

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,

টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২

(বিষয় কোড : ২৬৭৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। ভেক্টরের রেফারেন্স অক্ষের ফরম বলতে কী বুঝায়?
- ২। Q-ফ্যাক্টর কাকে বলে?
- ৩। প্যারালল রেজোন্যান্স-এর শর্ত দুটি লেখ।
- ৪। ফ্ল্যাটিং নিউট্রাল কী?
- ৫। হারমোনির কাকে বলে?
- ৬। ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) বলতে কী বুঝায়?
- ৭। সাসসেপ্ট্যান্স কী?
- ৮। পলিফেজ জেনারেটর কাকে বলে?
- ৯। ডাবল সাবস্ক্রিপ্ট নোটেশন কী?
- ১০। হাফ-পাওয়ার পয়েন্ট কাকে বলে?

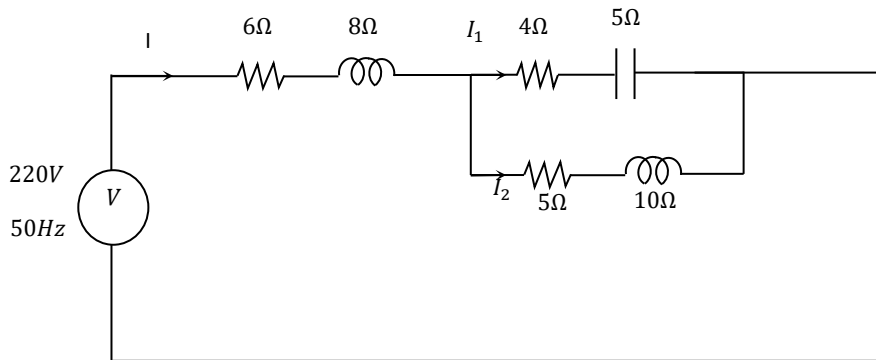
খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

১১. প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
(প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

১২. এসি প্যারালল সার্কিটের রেজোন্যান্স কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

১৩. রেজোন্যান্স সার্কিটের ব্যবহার লেখ।
১৪. কী কী কারণে পলিফেজ সিস্টেম আন-ব্যালেন্সড হয়?
১৫. দেখাও যে, সুষম তিন-ফেজ স্টার সিস্টেমে নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য হয়?
১৬. 400Volt, 50Hz ডেল্টা সংযোগে প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স $(8 + j6)$ হলে, লাইন কারেন্ট বের কর।
১৭. $i = 100 \sin wt + 60 \sin 5wt$ নন-সাইনুসয়ডাল কারেন্টের গড়মান নির্ণয় কর।
১৮. তিন-ফেজে স্টার ও ডেল্টা সংযোগের মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৯. এক-ফেজের তুলনায় তিন-ফেজ ও পাওয়ার সিস্টেমের সুবিধাগুলো লেখ।
২০. তিন-ফেজ আনব্যালেন্সড সিস্টেম $V_{a_0}, V_{a_1}, V_{a_2}$ -এর সূত্র লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮×৫ = ৪০)



- ২১। চিত্রে প্রদত্ত সার্কিটের মোট কারেন্ট ও শাখা কারেন্ট নির্ণয় কর।
- ২২। একটি কয়েলের রোধ 5Ω এবং ইন্ডাকট্যান্স 100 mH-এর সাথে সিরিজে $50\mu F$ একটি ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করে 200 Volt সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হলো। নির্ণয় কর :
- (ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি; (খ) রেজোন্যান্স কারেন্ট;
- (গ) Q-ফ্যাক্টর; (ঘ) ব্যান্ডউইডথ ফ্রিকুয়েন্সি;
- (ঙ) রেজোন্যান্স অবস্থায় ক্যাপাসিটরের আড়াআড়ি ভোল্টেজ।

- ২৩। প্রমাণ কর যে, R-L-C সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথ $\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$ ।
- ২৪। তিন-ফেজ চার-তার স্টার সংযোগ পদ্ধতির ফেজের ডায়াগ্রামসহ $I_L = I_p$ ও $V_L = \sqrt{3}V_p$ সম্পর্কটি প্রতিপাদন কর।
- ২৫। দেখাও যে, তিন-ফেজ স্টার সংযুক্ত পদ্ধতির ভোল্টেজ তৃতীয় হারমোনিয়াক্স যুক্ত।
- ২৬। একটি তিন-ফেজ তিন-তার পদ্ধতির ডেল্টা সংযুক্ত প্রতিটি ফেজে $(10 + j20)\Omega$ ইম্পিড্যান্স আছে। যদি সরবরাহ ভোল্টেজ 400Volt, 50Hz হয়, তবে (ক) লাইন কারেন্ট; (খ) ফেজ কারেন্ট; (গ) লাইন ভোল্টেজ; (ঘ) ফেজ ভোল্টেজ; (ঙ) ব্যয়িত পাওয়ার নির্ণয় কর।
- ২৭। ফোর্টেস্কিউ (Foretescue) থিওরেমটি গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।